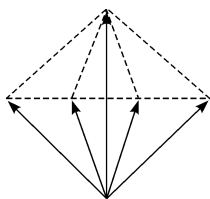


物理参考答案

一、选择题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	B	C	D	A	C

- C** 【解析】A. 根据左手定则,图甲中 P 射线粒子流向左偏转,则粒子带正电,为 α 射线,选项 A 错误;B. 图乙中用中子轰击铀核使其发生裂变,裂变反应必须有中子参加,典型的裂变方程 ${}_{92}^{235}\text{U}+{}_0^1\text{n}\rightarrow{}_{56}^{144}\text{Ba}+{}_{36}^{89}\text{Kr}+3{}_0^1\text{n}$,选项 B 错误;C. 裂变过程存在质量亏损,释放能量,重核 A 裂变成原子核 B 和 C 时会释放能量,故 C 正确;D. Wi-Fi 信号是电磁波中的无线电波,故 D 错误。故选 C。
- B** 【解析】由于 $0\sim x_1$ 和 $x_1\sim x_2$ 的两段曲线均为抛物线,结合图像可知:无人机可能在水平方向做匀速直线运动;竖直方向先向上匀加速再向上匀减速,结合 $x-t$ 图像和 $v-t$ 图像知识,故 B 正确。故选 B。
- C** 【解析】A. 链条受到挂坠的作用力是由挂坠的形变产生的,故 A 错误;B. 作出力的平行四边形如图所示



可知,当合力相同时,分力之间的夹角越大,分力就越大,因此可知 a 项链条的拉力小于 b 项链条的拉力,故 B 错误;

C. 根据平衡条件可知, a 、 b 两项链的链条上产生的拉力的合力大小等于挂坠重力沿斜面向下的分力,方向均与挂坠重力沿斜面向下的分力的方向相反,即有

$$F_{\text{合}} = mg \sin \theta$$

因此 a 、 b 两项链的链条对挂坠的作用力相同,故 C 正确;

D. 根据平衡关系

$$F_{\text{合}} = mg \sin \theta$$

当减小斜面的倾角 θ 时, a 、 b 两项链的链条上产生的拉力的合力减小,而 a 、 b 两项链的链条与竖直方向的夹角分别为 α 、 β ,则有

$$2F_a \cos \alpha = mg \sin \theta$$

$$2F_b \cos \beta = mg \sin \theta$$

显然,当 $mg \sin \theta$ 减小时, F_a 、 F_b 均减小,即减小斜面的倾角 θ , a 、 b 项链条受到的拉力都减小,故 D 错误。故选 C。

- D** 【解析】A. 在图中的装置做顺时针转动时,入射光与法线的夹角增大,根据 $\sin C = \frac{1}{n}$

可知先消失的光全反射临界角更小,折射率更大,所以 a 光的折射率大于 b 光,故 A 错误;

B. 在介质中,频率越大的光折射率越大,所以 a 光的频率大于 b 光,故 B 错误;

C. 由公式 $v = \frac{c}{n}$ 可知,折射率越大的在介质中传播速度越小,所以 a 光的传播速度小于 b 光的传播速度,故 C 错误;

D. 根据公式 $\Delta x = \frac{l}{d} \lambda$,波长大的间距更大,由于 $c = f \lambda$,所以 a 光的波长小于 b 光, b 光的干涉条纹间距更宽,故 D 正确。故选 D。

- A** 【解析】A. 设 α 为落在斜面时速度方向与水平方向的夹角, β 为落在斜面时位移方向与水平方向的夹角,根据平抛运动推论可得 $\tan \alpha = 2 \tan \beta$,由于落在斜面不同位置时, β 不同,所以 α 不同,即运动员落在斜面时的速度方向都不相同,A 正确;B. 设运动员离开 O 点时速度为 v_0 ,在空中运动时间为 t ,跳台边缘距离斜面顶端的高

度为 h , 落到斜面上时水平位移为 x , 竖直下落高度为 y , 斜坡的倾角为 θ , 由平抛运动规律可知运动员滑出速度越大, 下落的高度越高, 在空中运动时间越长, 根据几何关系可得 $\tan \theta = \frac{y-h}{x} = \frac{\frac{1}{2}gt^2-h}{v_0t} \neq \frac{\frac{1}{2}gt^2}{v_0t} = \frac{gt}{2v_0}$ 可知运动员在空中运动的时间与初速度不成正比, B 错误;

C. 运动员做平抛运动, 运动员在空中运动过程中的速度变化率, 即速度变化量与所用时间的比值 $\frac{\Delta v}{\Delta t} = g$, 可知速度变化率保持不变, C 错误;

D. 设 α 为落在斜面时速度方向与水平方向的夹角, 设落到斜面速度为 v , 则 $\cos \alpha = \frac{v_0}{v}$, 因为落点不同 α 不同, 则速度之比不为定值, D 错误。故选 A。

6. C 【解析】A. 将小船的运动分解为沿河岸方向和垂直河岸方向, 小船在沿河岸方向的速度随时间先均匀增大

后均匀减小, 前 $\frac{s}{2}$ 和后 $\frac{s}{2}$ 内的平均速度为 $\frac{0+\frac{1}{2}kd}{2} = \frac{kd}{4}$

则渡河的时间 $t = \frac{2 \times \frac{s}{2}}{\frac{kd}{4}} = \frac{4s}{kd}$, 则 C 正确;

划水速度 $v_1 = \frac{d}{t} = \frac{kd^2}{4s}$, 则 A 错误;

B. 小船在垂直河岸方向上做匀速直线运动, 在沿河岸方向上做变速运动, 合加速度的方向与合速度方向不在同一条直线上, 做曲线运动。B 错误;

D. 垂直河岸方向没有加速度, 只考虑沿河岸方向, 中间位置沿河岸分速度为 $\frac{kd}{2}$, 运动到中间位置时间是 $\frac{2s}{kd}$, 则平均加速度为 $\frac{k^2d^2}{4s}$ 。则 D 错误。

二、选择题(本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分, 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分)

题号	7	8	9	10
答案	BD	BC	AC	BC

7. BD 【解析】A. 在 $t=0.01$ s 时刻质点 P 沿 y 轴负向振动, 结合波形图可知, 该波沿 x 轴负方向传播, 波速为 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0.6}{0.04}$ m/s = 15 m/s, 选项 A 错误;

B. $t=0.16$ s 时刻, 即从 $t=0.01$ s 时刻再经过 0.15 s = $3\frac{3}{4}T$, 质点 Q 到达波谷位置, 则此时的加速度方向沿 y 轴正方向, 选项 B 正确;

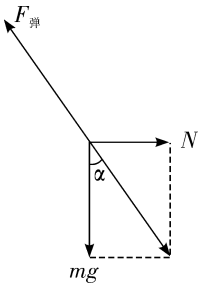
C. 质点只能在自己的平衡位置附近振动, 不随波迁移, 选项 C 错误;

D. 因该波的频率为 $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.04}$ Hz = 25 Hz

则该波与另一列频率为 2.5 Hz 的波相遇时, 不能发生干涉, 选项 D 正确。

故选 BD。

8. BC 【解析】AB. 设弹簧与竖直方向的夹角为 α , 改变推力 F , 水平面上 A 球向左缓慢移动, 则 α 减小,



以 B 球为研究对象,分析受力情况,根据平衡条件得 $F_{\text{弹}} = \frac{mg}{\cos \alpha}$

α 减小, $\cos \alpha$ 增大,则 $F_{\text{弹}}$ 减小,弹簧变长;

墙壁对小球的弹力 $N = mg \tan \alpha$

α 减小, N 减小;对两球的整体分析可知 $F = N$,可知 F 减小,故 A 错误, B 正确;

CD. 当 $\alpha = 45^\circ$ 时弹簧弹力为 $F_{\text{弹}} = \sqrt{2}mg$

撤去推力 F 的瞬间弹簧的弹力不变,则小球 A 有方向水平向右的加速度,大小为 $a_A = \frac{F_{\text{弹}} \cos 45^\circ}{m} = g$

此时小球 B 受合力不变,则加速度为零,选项 C 正确, D 错误。故选 BC。

9. AC **【解析】**A. a 恰好离开盘甲时有

$$\mu mg = \frac{mv^2}{R}, a \text{ 离开盘甲后做平抛运动, 有}$$

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

$x = vt$, 则 a 离开盘甲后未与圆盘乙发生碰撞, 有

$$R^2 + x^2 > (2R)^2$$

联立解得

$$\mu > \frac{3R}{2h}$$

所以 A 正确;

B. 离开圆盘前, a 所受的摩擦力方向指向圆心与速度方向垂直, 所以 B 错误;

C. a 离开圆盘落地时, 有

$$\mu mg = m \frac{v_1^2}{R}, \text{ 则 } a \text{ 离开盘甲后做平抛运动, 有 } 2h = \frac{1}{2}gt_1^2$$

$x_1 = v_1 t_1$, 则 a 运动的水平位移为

$$x_1 = 2\sqrt{\mu h R}$$

b 离开圆盘落地时, 有

$$\mu mg = m \frac{v_2^2}{2R}, \text{ 则 } b \text{ 离开盘甲后做平抛运动, 有}$$

$$h = \frac{1}{2}gt_2^2$$

$x_2 = v_2 t_2$, 则 b 运动的水平位移为

$$x_2 = 2\sqrt{\mu h R}$$

所以离开圆盘落地时, a 、 b 运动的水平位移相等, 则 C 正确;

D. 离开圆盘落地时, a 、 b 到转轴的距离为

$$L_a^2 = R^2 + x_1^2$$

$$L_b^2 = (2R)^2 + x_2^2$$

所以离开圆盘落地时, a 、 b 到转轴的距离不相等, 则 D 错误;

故选 AC。

10. BC **【解析】**AB. 对整体根据牛顿第二定律可得

$$F = 3ma$$

$$\text{解得 } a = \frac{F}{3m}$$

则 B 和 C 沿斜面向上的加速度为 $a \cos \theta$, 以 BC 为研究对象, 沿斜面向上根据牛顿第二定律可得

$$f - 2mg \sin \theta = 2ma \cos \theta$$

$$\text{解得 } f = 2mg \sin \theta + \frac{2}{3}F \cos \theta$$

故 A 错误, B 正确;

CD. 若 B、C 间刚打滑, 则加速度 $a = \mu g$, 此时若 A、B 间不打滑, 则 A 和 B 间的摩擦力应为 $f_{AB} = 2mg \sin \theta + 2\mu mg \cos \theta$, 而以 AB 为整体, 垂直斜面方向有:

$$2mg \cos \theta - F_N = 2m\mu g \sin \theta$$

求出 F_N 则此时 A、B 间产生最大静摩擦力是

$$2\mu mg \cos \theta - \mu^2 \times 2mg \sin \theta,$$

而 $f_{AB} = 2mg \sin \theta + 2\mu mg \cos \theta > 2\mu mg \cos \theta - \mu^2 \times 2mg \sin \theta$

说明此时 A 和 B 已经相对滑动, 所以若 A、B 间, B、C 间动摩擦因数相同, 则 F 逐渐增大, A、B 间先滑动, 故 C 正确, D 错误。故选 BC。

三、非选择题(本题共 5 小题, 共 56 分)

11. (每空 2 分, 共 8 分)

(1)C (2)0.81 (3)A (4)C

【解析】(1)A. 力传感器可直接测拉力, 无需测沙和沙桶质量, A 错误;
 B. 实验需平衡摩擦力, 将长木板右端垫高, 使小车重力沿斜面分力平衡摩擦力, B 错误;
 C. 调整力传感器和定滑轮高度, 使轻绳与长木板平行, 保证拉力沿运动方向, C 正确;
 D. 力传感器测拉力, 无需满足 $m \ll M$, D 错误。故选 C。

(2)打点计时器频率 $f = 50 \text{ Hz}$, 则周期 $T_0 = \frac{1}{f} = 0.02 \text{ s}$

相邻两计数点间还有四个计时点, 所以计数点间时间间隔 $T = 5T_0 = 0.1 \text{ s}$

根据逐差法公式 $a = \frac{(x_{CD} + x_{DE}) - (x_{AB} + x_{BC})}{4T^2}$

代入数据得 $a = 0.81 \text{ m/s}^2$

(3)因实验设计合理严谨, 说明实验已平衡摩擦力, 且力传感器直接测拉力 F , 小车质量 M 一定。根据牛顿第二定律 $a = \frac{F_{\text{合}}}{M}$, 因为 $F_{\text{合}} = 2F$, 所以 a 与 F 成正比, 图像应为过原点的倾斜直线。故选 A。

(4)根据牛顿第二定律, 小车受拉力 F (力传感器示数), 加速度 a , 且小车质量为 M , 但注意实验装置中, 轻绳拉力通过滑轮作用, 小车实际受合外力为 $2F$, 所以 $2F = Ma$, 即 $a = \frac{2F}{M}$, $a - F$ 图像斜率 $k = \frac{2}{M}$, 即 $M = \frac{2}{k}$, 故选 C。

12. (每空 2 分, 共 8 分)

(1)变小 变小

(2) $\frac{kR}{\pi R_0} \quad \frac{Rb}{\pi} - R_0$

【解析】(1)滑片在逆时针转动的过程中, 总电阻增大, 电流减小, 电压表示数变小, 电源内阻的功率减小。

(2)半圆形变阻器接入电路的电阻 $R_{\text{滑}} = \frac{\theta}{\pi} R$

由欧姆定律可得 $E = \frac{U}{R_0} (R_0 + r + \frac{\theta}{\pi} R)$

变形可得 $\theta = \frac{\pi E R_0}{R} U^{-1} - \frac{\pi (R_0 + r)}{R}$

由 $k = \frac{\pi E R_0}{R}, -\frac{\pi (R_0 + r)}{R} = -b$

综合可得 $E = \frac{kR}{\pi R_0}, r = \frac{Rb}{\pi} - R_0$ 。

13. (10 分)

【解析】(1)第一次抽气过程, 由玻意耳定律得 $p_0 (V_0 - \Delta V) = p_1 (V_0 - \Delta V + \frac{V_0}{6})$ 2 分

解得 $\Delta V = \frac{V_0}{6}$ 2 分

(2)第二次抽气过程,由玻意耳定律得 $p_1(V_0-\Delta V)=p_2(V_0-\Delta V+\frac{1}{6}V_0)$ 2分

解得 $p_2=(\frac{5}{6})^2 p_0$ 1分

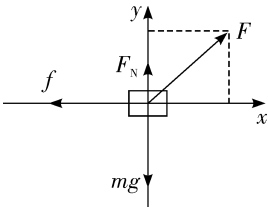
第三次抽气过程,由玻意耳定律得 $p_2(V_0-\Delta V)=p_3(V_0-\Delta V+\frac{1}{6}V_0)$ 2分

解得 $p_3=(\frac{5}{6})^3 p_0<\frac{2}{3}p_0$

故要使压强小于 $\frac{2}{3}p_0$,至少要抽气3次 1分

14. (14分)

【解析】(1)分析小物块受力如图



由 $F\cos\theta-\mu F_N=ma$ 1分

$F_N+F\sin\theta=mg$ 1分

解得 $\mu=0.48$ 2分

(2)小物块从O点飞出后做平抛运动,设经过时间t击中P点,则有 $R\cos\alpha=vt$ 1分

$R\sin\alpha=\frac{1}{2}gt^2$ 1分

解得 $v=1.5\text{ m/s}$ 1分

由小物块Q到O做匀加速直线运动 $v=at_1$ 1分

可知小物块由Q到O的时间 $t_1=0.75\text{ s}$ 2分

(3)假设从O点飞出时的速度为 v_1 时击中挡板时的速度最小,

此过程中的水平位移 $x=v_1t_2$, 竖直位移 $y=\frac{1}{2}gt_2^2$ 1分

击中时有 $R=\sqrt{x^2+y^2}$

联立,解得 $\sqrt{(v_1t_2)^2+(\frac{1}{2}gt_2^2)^2}=1$ 1分

落到P点时的速度 $v_P=\sqrt{(v_1)^2+(gt_2)^2}$

可得 $v_P=\sqrt{\frac{1-\frac{1}{4}g^2t_2^4}{t_2^2}+g^2t_2^2}=\sqrt{\frac{1}{t_2^2}+\frac{3}{4}g^2t_2^2}$ 1分

当 $\frac{1}{t_2^2}=\frac{3}{4}g^2t_2^2$ 时 v_P 最小,

该点的纵坐标为 $y=\frac{1}{2}gt_2^2=\frac{\sqrt{3}}{3}\text{ m}$ (其他等效方法和结果均给分) 1分

15. (16分)

【解析】(1)物块在传送带上刚开始下滑时,根据牛顿第二定律有 $mg\sin\theta+\mu_1mg\cos\theta=ma_1$ 2分

解得 $a_1=10\text{ m/s}^2$ 2分

(2)物块先以加速度 a_1 做匀加速直线运动,经历时间 t_1 与传送带达到相等速度,则有 $v_0=a_1t_1$

解得 $t_1=0.2\text{ s}$

此时物块的位移 $x_1=\frac{v_0}{2}t_1$ 1分

解得 $x_1 = 0.2 \text{ m} < s$

由于 $\mu_1 = 0.5 < \tan \theta = 0.75$ 1 分

之后,物块继续向下做匀加速直线运动,

根据牛顿第二定律有 $mg \sin \theta - \mu_1 mg \cos \theta = ma_2$ 1 分

解得 $a_2 = 2 \text{ m/s}^2$

根据位移与速度关系式有 $v_1^2 - v_0^2 = 2a_2(s - x_1)$ 1 分

解得 $v_1 = 6 \text{ m/s}$

根据速度公式有 $v_1 = v_0 + a_2 t_2$,解得 $t_2 = 2 \text{ s}$ 1 分

则物块在传送带上运动的时间 $t = t_1 + t_2 = 2.2 \text{ s}$ 1 分

(3)若物块滑上木板后木板处于静止状态,则有 $\mu_2 mg \leq \mu_3 (m + M)g$

解得 $\mu_3 = 0.15$

可知,当木板与地面之间的动摩擦因数在 0.15 到 0.4 之间时,木板始终处于静止,物块在木板上向右做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律有 $\mu_2 mg = ma_3$

解得 $a_3 = 3 \text{ m/s}^2$,此时,物块相对地面运动的位移最小,

利用逆向思维,根据速度与位移关系式有 $v_1^2 = 2a_3 x_{\min}$ 1 分

解得 $x_{\min} = 6 \text{ m}$ 1 分

当木板与地面之间的动摩擦因数小于 0.15 时,物块先以 a_3 向右做匀减速直线运动,木板此时向右做匀加速直线运动,两者达到相等速度后保持相对静止向右做匀减速直线运动,当木板与地面之间的动摩擦因数等于 0.05 时,物块最终相对于地面的位移达到最大值,两者达到相等速度之前,对木板有 $\mu_2 mg - \mu_3 (m + M)g = Ma_4$

解得 $a_4 = 2 \text{ m/s}^2$ 1 分

历时 t_3 两者达到相等速度,则有 $v_2 = v_1 - a_3 t_3 = a_4 t_3$,解得 $t_3 = 1.2 \text{ s}$, $v_2 = 2.4 \text{ m/s}$

此过程物块的位移 $x_3 = \frac{v_1 + v_2}{2} t_3 = 5.04 \text{ m}$ 1 分

之后两者保持相对静止,对整体,根据牛顿第二定律有 $\mu_3 (m + M)g = (m + M)a_5$

解得 $a_5 = 0.5 \text{ m/s}^2$ 1 分

利用逆向思维,根据速度与位移的关系有 $v_2^2 = 2a_5 x_4$

物块相对于地面位移最大值为 $x_{\max} = x_3 + x_4$,解得 $x_{\max} = 10.8 \text{ m}$ (其他等效方法均给分) 1 分